Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu

APRENDIZAJE PERMANENTE
UNIVERSIDAD DE MONTERREY

© DERECHOS RESERVADOS UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

- Practitioner….

…. *Y académico*….

… Interesado en la Mejora Continua, Ciencia de Datos, Tecnología, Estrategia 4.0 y…..

… MEJORES EMPRESAS…

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

1

Proyectos IA
PoC, Piloto y Roll Out

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Las etapas del Ciclo de vida de un proyecto (CVP) tecnológico son…

PoC.- “Proof of Concept”

PoC

Comprobar la viabilidad técnica de una idea, por medio de la evidencia de su funcionalidad y potencial

1

Piloto

Puesta en marcha en una o varias estaciones de trabajo

2

Roll Out

Puesta en marcha en toda la operación (Planta)

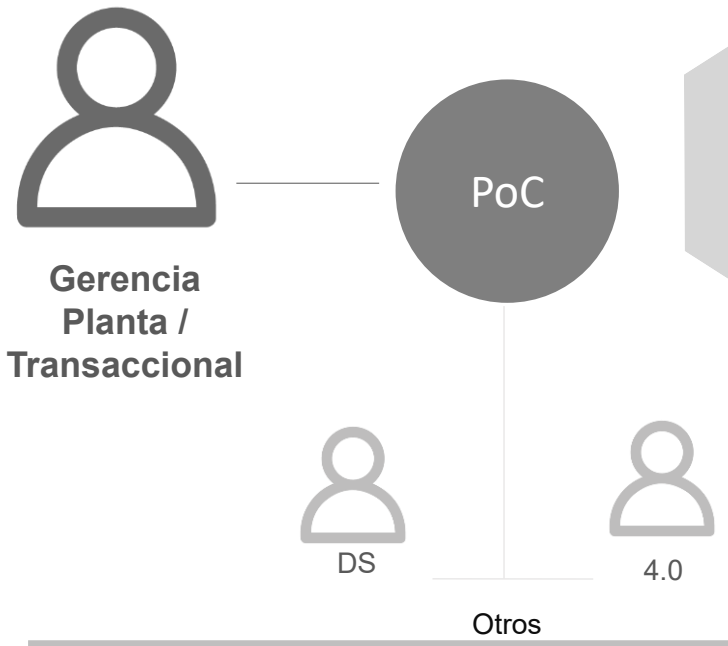
3

Un arranque exitoso busca la rápida adopción del PoC para percibir el valor agregado

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

¿Cuándo se realiza PoC? – Verificación inicial

Estructura Actual



Características PoC

- Requiere tecnología
- No se resuelve con enfoque tradicional
- Requiere validez técnica y económica de solución tecnológica propuesta

El PoC deberá asegurar lo siguiente:

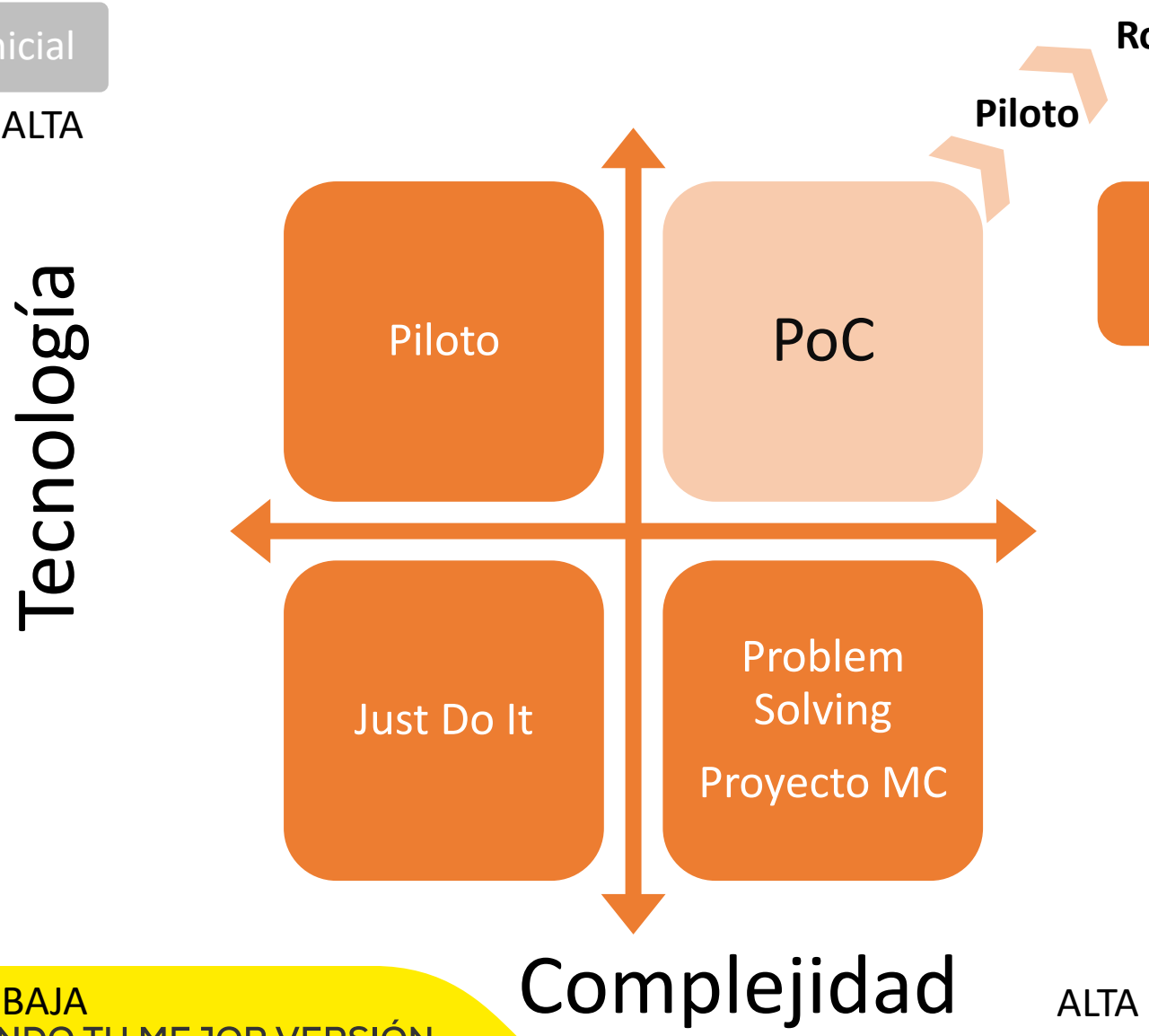
- Alineación del PoC en la empresa
- Visión integral
- Definición del presupuesto en planta.
- Filtro exhaustivo.
- Comunicación, integración y colaboración.
- Gestión uniforme del PoC
- Asegurar la gestión del conocimiento y compartición de experiencias entre plantas.

Estructura básica para alinear el impacto y los beneficios para la organización del PoC

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Problemas complejos con incertidumbre y req tecnológico

Matriz de verificación inicial



Piloto

Roll Out

Importante seguir el método de aprobación para el PoC

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Proceso PoC en 4 secciones para decidir GO / NO GO

1 Plan

- **Contexto y alcance**
  1. Contexto iniciativa
  2. Definir PoC y como se medirá
  3. Definir plan e inversión
- **Manera de operar**
  4. Playbook
  5. Manera de operar – Roles y resp

2 Do

- **Implementación**
  1. Kickoff
- **Levantamiento**
  2. Literatura, Capacitación y método científico
  3. Requerimientos base para PoC
  4. Diseño de experimentos e instalación de infraestructura requerida del PoC

3 Check

- **Seguimiento**
  1. Dashboard de seguimiento
- **Documentación**
  2. Datos, validación de infraestructura y técnica
  3. Experimentos / Corridas / Pruebas / Comp. hipótesis

4 Act

- **Resultados**
  1. Resumen de resultados PoC
- **Retroalimentación**
  2. Entregables
  3. Inversión vs Presupuesto (validación económica)

Decisión: Go / No Go

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

El proceso de validación de inversión vs pres es clave antes de iniciar el PoC

Un PoC exitoso sigue criterios de éxito, metodología y plan de implementación con el fin de identificar riesgos y mitigarlos

Inversion

Análisis para costear:

Ej.

- Infraestructura
- Equipo de Computo
- Licenciamiento

PoC´s con Beneficio Economico

Técnicas de evaluación:

- ROI
- PAY BACK
- TIR

*al menos aplicar alguna técnica

PoC´s con Beneficios cualitativos

Se establecen métricas cualitativas

Go

Asegurar

- Presupuesto
- Previsión de Fondos

Aseguramiento de presupuesto por parte de la Gerencia antes de iniciar el PoC

Dr. Juan Baldemar Garza V
Derechos reservados 2025

Responsabilidades clave del PoC de funciones participantes

DS

Alineación con la estructura organizacional

- Apoya en selección y asignación de talento necesario para ejecución del PoC
- Propone perfiles para los equipos de trabajo colaborativos
- Evalúa estructuras para soportar la operación
- Seguimiento PoC

Presentación resultados PoC

Dirección / Gerencias Planta

Entendimiento y comunicación del PoC a personal clave de la planta

- Comunica y alinea a los responsables en el Poc
- Interviene en el PoC para dar cumplimiento a las expectativas

Operaciones

- Asegura presupuesto y facilita ejecución
- Valida el PoC para llevarlo a pilotaje

Equipo Interno

Alineación con la arquitectura tecnológica de la organización

- Facilita la implementación de iniciativas de Transf Digital del grupo ofreciendo soluciones integrales de negocio
- Se asegura de mantener una visión integral de métodos y tecnologías a nivel Grupo, así como identificar sinergias del Grupo

ó

Colaboración Externa

Conocimiento técnico y muy especializado para realizar el PoC

- Provee conocimiento especializado en la funcionalidad del PoC – no hay recurso interno
- Genera recomendaciones técnicas
- Evalúa el impacto esperado de la funcionalidad

Centros de Investigación
Universidades
Consultoras

Están presentes y dan soporte en todo el PoC de la iniciativa, para asegurar la plena cooperación y entendimiento.

¡ GRACIAS !

APRENDIZAJE
PERMANENTE
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY

© DERECHOS RESERVADOS UNIVERSIDAD DE MONTERREY